

Universidad Complutense de Madrid

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS



LABORATORIO COSMOLOGÍA

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS COSMOLÓGICOS
A PARTIR DEL ANÁLISIS DE DATOS DE SUPERNOVAS DE
TIPO IA

Sergio Figaredo Arce

GRUPO: L2

CURSO: 2025/2026

Datos: Pantheon SH0ES

Entrega del informe: 26 de abril de 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Fundamento Teórico	2
2.1	Módulo de distancia	2
2.2	Supernovas tipo Ia	4
2.3	Método Estadístico	5
3	Método Experimental	6
4	Resultados Experimentales	7
4.1	Ajuste del parámetro w_0 fijando h , w_a y Ω_M	7
4.2	Ajuste de h y w_0 fijando w_a y Ω_M	10
4.3	Ajuste de w_0 y w_a fijando Ω_M y marginalizando h	12
5	Conclusión	16
6	Apéndice - Estadística y análisis de datos	17
6.1	Incertidumbre de medidas directas	17
6.2	Incertidumbre de medidas indirectas	17
6.3	Diferencia Porcentual	18
6.4	Incertidumbre Relativa	18
6.5	Error Relativo	18

1. Introducción

El análisis experimental descrito en este informe tiene como objetivo estudiar la evolución temporal de la energía oscura de forma fenomenológica. Para ello, se emplea la parametrización de Chevallier-Polarski-Linder (CPL), la cual describe la evolución de la ecuación de estado mediante un desarrollo en Taylor para el factor de escala.

Con el fin de ajustar nuestros resultados a la realidad física, utilizaremos el catálogo de las 1543 supernovas de tipo Ia recogido por la colaboración *Pantheon+SH0ES*, y calcularemos los parámetros que mejor ajustan el modelo cosmológico a las observaciones. Permitiendo evaluar la consistencia de una energía oscura dinámica frente al modelo base Λ CDM.

2. Fundamento Teórico

La teoría que da lugar al modelo cosmológico estándar (Λ CDM) entiende y maneja la energía oscura como una constante cosmológica; es decir, modela esta sustancia tratándola como un fluido perfecto con ecuación de estado $w_{DE} = -1$ y densidad de energía invariable.

El estudio de modelos alternativos que ofrezcan una explicación coherente a los datos observacionales resulta necesario para analizar propuestas que superen las limitaciones físicas de este marco teórico. Para ello, en lugar de tratar la energía oscura como una constante cosmológica, modificaremos el modelo Λ CDM permitiendo una evolución temporal de este parámetro¹.

En este contexto, consideraremos una de las parametrizaciones más utilizadas en la literatura para la ecuación de estado de la energía oscura, conocida como parametrización CPL (Chevallier-Polarski-Linder), o también parametrización $w_0 w_a$, dada por:

$$w_{DE} = w_0 + w_a(1 - a) \quad (1)$$

donde parámetro w_0 representa el valor actual de la ecuación de estado, mientras que w_a cuantifica la variación lineal de la misma. Esta ecuación puede interpretarse como una expansión en serie de Taylor de $w_{DE}(a)$ alrededor del punto $a = 1$ (correspondiente al momento presente), recuperando el modelo Λ CDM si $w_0 = -1$ y $w_a = 0$.

2.1. Módulo de distancia

En un marco teórico donde consideramos secciones espaciales planas ($\Omega_K = 0$), la regla de la suma cósmica viene dada por:

$$\Omega_{DE} + \Omega_M = 1 \quad (2)$$

donde Ω_M es la densidad de materia.

En un universo descrito por una métrica de tipo Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) con constante de Hubble H_0 , densidad de materia Ω_M y una energía oscura parametrizada según CPL, la distancia por luminosidad d_L a un punto del espacio con redshift z se obtiene desarrollando la siguiente ecuación:

$$d_L(z) = (1 + z) r(z) \quad (3)$$

donde $r(z)$ es la distancia comóvil, dada por $r(z) = \int_0^z \frac{dz'}{H(z')}$.

Por lo tanto, podemos reescribir (3) como:

$$H_0 d_L(z) = (1 + z) \int_0^z \frac{dz'}{H(z')/H_0} \quad (4)$$

¹No se abordarán modelos físicos específicos que describan esta evolución, sino que se adoptará un enfoque fenomenológico más sencillo.

Necesitamos estudiar la relación de $H(z)$ con respecto al redshift, para lo cual resulta imprescindible utilizar la ecuación de Friedmann en un universo plano:

$$H^2(z) = H_0^2 \left[\Omega_M(1+z)^3 + \Omega_{DE} \frac{\rho_{DE}(z)}{\rho_{DE,0}} \right] \quad (5)$$

Considerando la energía oscura como un fluido perfecto, podemos encontrar su evolución a partir de la ecuación de conservación:

$$\frac{d\rho}{da} = -\frac{3}{a}(1+w(a))\rho \quad (6)$$

lo que implica:

$$\frac{d\rho}{\rho} = -3 \frac{1+w(a)}{a} da$$

Integrando entre el momento presente ($a = 1$) y un valor arbitrario de a :

$$\ln \left(\frac{\rho_{DE}(a)}{\rho_{DE,0}} \right) = -3 \int_1^a \frac{1+w(a')}{a'} da'$$

Introduciendo ahora la parametrización CPL, que incluye la evolución temporal que estamos estudiando, y sustituyendo en la integral, se obtiene:

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{\rho_{DE}(a)}{\rho_{DE,0}} \right) &= -3 \int_1^a \frac{1+w_0+w_a(1-a')}{a'} da' \\ &= -3 \left[(1+w_0+w_a) \int_1^a \frac{da'}{a'} - w_a \int_1^a da' \right] \end{aligned}$$

Resolviendo las integrales:

$$\ln \left(\frac{\rho_{DE}(a)}{\rho_{DE,0}} \right) = -3 [(1+w_0+w_a) \ln a - w_a(a-1)]$$

Por tanto:

$$\frac{\rho_{DE}(a)}{\rho_{DE,0}} = a^{-3(1+w_0+w_a)} \exp [3w_a(a-1)]$$

Por último, como sabemos que el factor de escala y redshift están relacionados según:

$$a = \frac{1}{1+z} \quad (7)$$

podemos obtener:

$$\frac{\rho_{DE}(z)}{\rho_{DE,0}} = (1+z)^{3(1+w_0+w_a)} \exp \left[-\frac{3w_a z}{1+z} \right]$$

Finalmente, sustituyendo en la ecuación de Friedmann:

$$\frac{H^2(z)}{H_0^2} = \Omega_M(1+z)^3 + \Omega_{DE}(1+z)^{3(1+w_0+w_a)} \exp \left[-\frac{3w_a z}{1+z} \right]$$

La distancia por luminosidad viene dada entonces por la siguiente ecuación²:

$$H_0 d_L(z) = (1+z) \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{\Omega_M(1+z')^3 + \Omega_{DE}(1+z')^{3(1+w_0+w_a)} \exp \left(-\frac{3w_a z'}{1+z'} \right)}} \quad (8)$$

²Es útil escribir la constante de Hubble en términos de la constante reducida h como: $H_0 = 100h \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ o, utilizando unidades $c = 1$, su longitud de Hubble asociada $H_0^{-1} = 2997,9h^{-1} \text{ Mpc}$.

Utilizando la notación m y M para hacer referencia a la magnitud aparente y absoluta del brillo estelar, podemos definir el módulo de distancia como:

$$\mu^{th}(z, h, w_0, w_a, \Omega_M) = m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d_l}{\text{Mpc}} \right) + 25 \quad (9)$$

donde se observa una degeneración de H_0 con μ^{th} , es decir, distintos valores de la constante de Hubble tienen el mismo efecto observacional que un cambio en la calibración de las candelas estándar.

Fijando el valor $\Omega_M = 0,334 \pm 0,018$ obtenido por el análisis *Pantheon+*, y con el fin de observar fenomenológicamente el comportamiento de la ecuación (8), representamos la distancia por luminosidad en el rango $z \in (0, 1)$ para una energía oscura dinámica con $w_0 = 1$ y $w_a = -5, 0, 5$.

Distancia por Luminosidad en modelo $w_0 = -1$

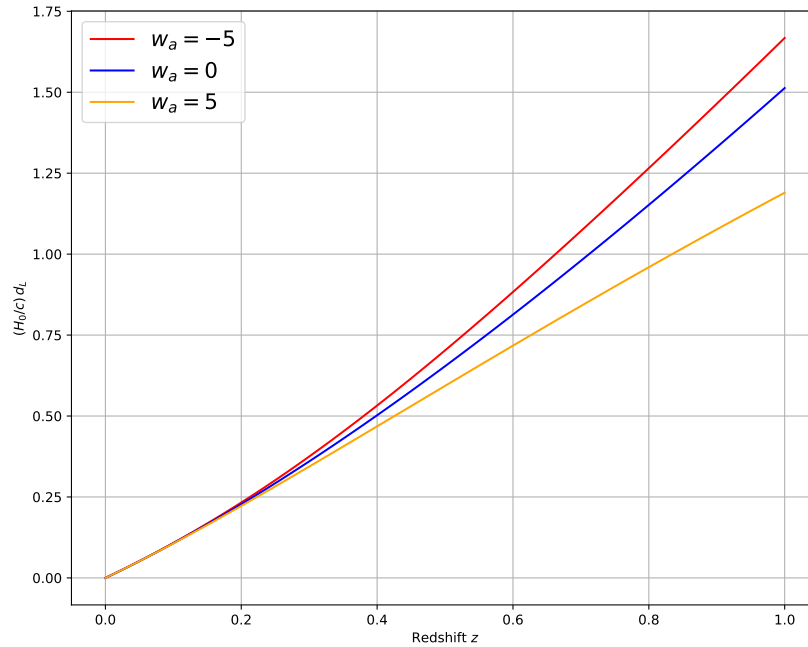


Figura 1: Distancia por luminosidad en el rango $z \in (0, 1)$ para una energía oscura dinámica con $w_0 = -1$ y $w_a = -5, 0, 5$.

2.2. Supernovas tipo Ia

Las supernovas tipo Ia son explosiones termonucleares extremadamente energéticas que ocurren en sistemas binarios, caracterizadas por la ausencia de líneas de hidrógeno en su espectro, y por la presencia prominente de silicio ionizado cerca del máximo de brillo.

Se originan cuando una enana blanca acumula materia de una estrella compañera cercana (generalmente una gigante roja o una estrella de la secuencia principal) hasta que alcanza el límite crítico conocido como límite de Chandrasekhar ($\sim 1,4$ masas solares), donde la presión de degeneración electrónica ya no puede sostener el equilibrio gravitatorio. Esto provoca un aumento de la temperatura y de la densidad en el núcleo estelar, iniciando reacciones termonucleares descontroladas.

La fusión del carbono y oxígeno en el núcleo se propaga rápidamente en lo que se conoce como deflagración o detonación, liberando una enorme cantidad de energía ($\sim 10^{44}$ J), que desintegra completamente la estrella sin dejar ningún remanente compacto.

La evolución temporal de estos eventos, con un pico brillante seguido de un decaimiento exponencial, junto a su luminosidad intrínseca relativamente homogénea, debida a la poca variabilidad en la evolución temporal del brillo tras la explosión, permite calibrar estos objetos con indicadores de distancia más cercanos (Cefeidas³) y convertirlos en candelas estándar. Así, gracias a las supernovas de tipo Ia, es posible determinar distancias a objetos tan lejanos como aquellos con corrimientos al rojo de hasta $z \approx 2,3$, con una precisión del orden del 5–10 %.

En esta práctica, emplearemos los datos de módulo de distancia frente a redshift de las supernovas recogidas en la colaboración *Pantheon+SH0ES*, con redshift $0,02 \leq z \leq 2,27$, para determinar el modelo cosmológico (H_0 , w_0 , w_a) que mejor se ajusta a los datos⁴.

Con el fin de ejemplificar con datos numéricos los resultados que pueden extraerse del redshift de una SN tipo Ia, se indica el valor de distancia por luminosidad y módulo de distancia para un modelo $w_0 = -1$ y $w_a = 5$ a una supernova con $z = 0,2$.

$$H_0 d_L(z = 0,2, w_0 = -1, w_a = 5, \Omega_M = 0,334) = 0,2224$$

$$\mu^{th}(z = 0,2, h = 0,7, w_0 = -1, w_a = 5, \Omega_M = 0,334) = 39,8944$$

2.3. Método Estadístico

Extraer de los datos observacionales y de sus incertidumbres las variables cosmológicas que mejor se ajustan a nuestro modelo requiere de un trabajo estadístico concreto. El estimador de máxima verosimilitud o máximo likelihood (MLE) es una herramienta fundamental en esta tarea.

Este estimador presenta propiedades asintóticas clave, tales como consistencia, eficiencia y normalidad, lo que garantiza su convergencia al valor real y facilita la estimación de incertidumbres. Asimismo, su invarianza funcional y versatilidad permiten su aplicación general a modelos probabilísticos bien definidos, siendo importante por su capacidad para encontrar los parámetros que hacen que los datos observados sean lo más probables posible.

Aunque puede mostrar sesgos en muestras pequeñas, estos se reducen con el tamaño muestral, consolidando su uso como método estándar en el ajuste de modelos físicos a datos experimentales de gran tamaño.

Para implementar este método en el análisis de datos, el primer paso consiste en definir una función de likelihood. En general, hemos recabado un vector de datos observacionales $\vec{x}^{obs}$ que podemos descomponer como:

$$\vec{x}^{obs} = \vec{x}^{th}(\theta) + \vec{n} \quad (10)$$

donde $\vec{x}^{th}(\theta)$ es el valor teórico del observable, que depende de los parámetros de nuestro modelo, y $\vec{n}$ el ruido experimental. Bajo la razonable suposición de que el ruido sigue una distribución gaussiana multivariada con media 0 y matriz de covarianza $\mathbf{C}$, el likelihood tiene la forma:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |\mathbf{C}|}} \exp \left(-\frac{1}{2} [\vec{x}^{obs} - \vec{x}^{th}(\theta)]^T \mathbf{C}^{-1} [\vec{x}^{obs} - \vec{x}^{th}(\theta)] \right) = \frac{e^{-\frac{1}{2} \chi^2(\theta)}}{\sqrt{(2\pi)^n |\mathbf{C}|}} \quad (11)$$

donde hemos definido la función

$$\chi^2(\theta) = \sum_{ij} [x_i^{obs} - x_i^{th}(\theta)] C_{ij}^{-1} [x_j^{obs} - x_j^{th}(\theta)] \quad (12)$$

³El periodo de pulsación de las Cefeidas se relaciona directamente con su luminosidad intrínseca, lo que permite calibrar distancias extragalácticas cercanas. De esta forma, midiendo una galaxia que contiene una SN Ia, cuya magnitud aparente podemos observar, se puede calcular su magnitud absoluta mediante $M = m - \mu$ (corrigiendo el módulo de distancia). Repitiendo este procedimiento, calibramos el valor estándar de M para supernovas Ia, permitiendo su uso como indicadores de distancia a gran escala.

⁴El motivo de elección del corte inferior $0,02 \leq z$ está relacionado con que, para galaxias cercanas, las velocidades peculiares podrían dominar a las debidas a la expansión cosmológica

Es importante notar que los parámetros θ no intervienen en la constante de normalización, que depende únicamente de las observaciones. Esto implica una simplificación clave, ya que como el objetivo es maximizar la función de verosimilitud con respecto a dichos parámetros, la constante de normalización puede omitirse sin afectar al resultado.

Por lo tanto, podemos renormalizar nuestro estimador con un logaritmo para que la relación entre $\chi^2(\theta)$ y el nuevo *log-likelihood* $\ell(\theta) = \log \mathcal{L}(\theta)$ se reduzca a⁵:

$$\ell(\theta) = -\frac{1}{2}\chi^2(\theta) + \text{cte} \quad (13)$$

Se demuestra así que la maximización de la función de *log-verosimilitud* es formalmente equivalente a la minimización del estadístico $\chi^2(\theta)$, que en nuestro caso viene dado por:

$$\chi^2(h, w_0, w_a, \Omega_M) = \sum_{ij} [\mu_i^{\text{obs}} - \mu^{\text{th}}(z_i, h, w_0, w_a, \Omega_M)] C_{ij}^{-1} [\mu_j^{\text{obs}} - \mu^{\text{th}}(z_j, h, w_0, w_a, \Omega_M)] \quad (14)$$

donde μ_i^{obs} son las medidas experimentales del módulo de distancia y C_{ij} es la matriz de covarianza, que contiene información de las incertidumbres y de las correlaciones entre las distintas medidas.

Definiendo el vector de diferencias como $\Delta_i = \mu_i^{\text{obs}} - \mu^{\text{th}}(z_i, h, w_0, w_a, \Omega_M)$, podemos usar la notación matricial para escribir:

$$\chi^2 = \Delta^T \mathbf{C}^{-1} \Delta \quad (15)$$

Una vez obtenidos los valores de mejor ajuste, que corresponden a un $\chi_{\text{mín}}^2$, podemos obtener los intervalos de confianza de nuestro modelo. Para ello, definiremos los intervalos a $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ como aquellos que engloban el $\{68,27\%, 95,45\%, 99,73\%\}$ de la probabilidad.

De forma intuitiva, podemos visualizar que, cuanto mayor sea la diferencia

$$\Delta\chi^2(h, w_0, w_a, \Omega_M) = \chi^2(h, w_0, w_a, \Omega_M) - \chi_{\text{mín}}^2 \quad (16)$$

peor será el ajuste de los datos. Nótese que esta diferencia no es sino el método del *maximum likelihood ratio*:

$$\Delta\chi^2(\theta) = \chi^2(\theta) - \chi_{\text{mín}}^2 = -2[\ell(\theta) - \ell_{\text{máx}}] = \Lambda(\theta), \quad (17)$$

por lo que el teorema de Wilks nos permite entonces construir regiones de confianza para los parámetros. En particular:

- Para un parámetro libre, $\sigma_n \leftrightarrow \Delta\chi^2 = n^2$, i.e. $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\} \leftrightarrow \Delta\chi^2 = \{1, 4, 9\}$.
- Para dos parámetros libres, $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\} \leftrightarrow \Delta\chi^2 = \{2, 30, 6, 18, 11, 83\}$.

Con el fin de ejemplificar con datos numéricos los resultados que pueden extraerse de este estimador estadístico, se indica el valor de χ^2 para un modelo con $w_0 = -1$ y $w_a = 5$.

$\chi^2(h = 0,65, w_0 = -1, w_a = 5, \Omega_M = 0,334) = 2991,8857$

3. Método Experimental

El objetivo de la colaboración *Pantheon+SH0ES* se basa en la construcción de una base de datos de distancias para medir la expansión del universo.

Para determinar distancias precisas, se utiliza la relación del módulo de distancia, que vincula la luminosidad observada con la intrínseca en función del corrimiento al rojo. El proceso inicia con la recopilación de datos fotométricos y espectroscópicos de supernovas de tipo Ia detectadas por observatorios terrestres y espaciales. La precisión del método radica en la estandarización de las

⁵La constante aditiva es el logaritmo de la normalización, independiente de los parámetros.

curvas de luz de las supernovas, corrigiendo factores como la dispersión cromática y la extinción por polvo interestelar.

La escala absoluta se establece mediante el ajuste por Cefeidas proporcionado por SH0ES, lo que permite calibrar las galaxias cercanas que contienen a las SN. Esta calibración se propaga hacia el flujo de Hubble mediante la muestra ampliada de Pantheon+, que abarca más de mil eventos.

Finalmente, el análisis incorpora matrices de covarianza para tratar las incertidumbres sistemáticas, permitiendo contrastar los resultados con modelos de relatividad general y restringir parámetros críticos como la constante de Hubble y la densidad de energía oscura.

El procedimiento experimental se refuerza mediante un riguroso control de los sesgos observacionales, particularmente mediante el uso del marco analítico Trilegal para modelar las poblaciones estelares y el efecto de la metalicidad en el periodo-luminosidad de las Cefeidas. Esta calibración cruzada es fundamental para reducir la tensión en la determinación de la constante de Hubble, asegurando que las mediciones en el universo cercano sean consistentes con las observaciones de grandes estructuras a altos desplazamientos al rojo.

Asimismo, el tratamiento de los datos incluye una corrección por el sesgo de supernovas más brillantes debido al límite de detección instrumental, permitiendo que el error estadístico refleje fielmente las limitaciones de la instrumentación y las fluctuaciones intrínsecas de las fuentes.

4. Resultados Experimentales

Partiendo del marco metodológico previamente descrito, en esta sección se exponen los resultados y el análisis estadístico que permite encontrar los parámetros cosmológicos que mejor ajustan nuestro modelo de energía oscura evolutiva a los datos observacionales.

Para ello, analizaremos tres situaciones diferentes, en la que manejaremos distintos tipos de dependencias y libertades estadísticas.

4.1. Ajuste del parámetro w_0 fijando h , w_a y Ω_M

Empezamos el análisis de nuestros resultados adoptando para la constante de Hubble la cantidad entregada por la colaboración SH0ES, y fijando la densidad de materia al valor aportado por la participación conjunta Pantheon+ y SH0ES.

$$H_0 = 73,04 \pm 1,04 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$$

$$\Omega_M = 0,334 \pm 0,018$$

Del mismo modo, en este primer apartado implementaremos el modelo wCDM, que establece $w_a = 0$ y deja w_0 como el único parámetro de ajuste libre.

Por consiguiente, utilizando el lenguaje de programación Python, y representando gráficamente la función χ^2 en términos del parámetro w_0 con el objetivo de identificar a ojo un mínimo inicial aproximado, obtenemos un punto de partida que sirve como estimación inicial para la función *minimize* del módulo *scipy.optimize*, permitiendo así hallar el valor de w_0 que minimiza el estadístico de ajuste.

$$w_0 = -0,9926 \quad \chi^2_{\min} = -0,9926$$

A partir del resultado óptimo obtenido para w_0 , podemos estimar la incertidumbre asociada a este parámetro. Dado que el ajuste se ha realizado mediante la minimización del estadístico χ^2 , los errores a una sigma pueden determinarse a partir del comportamiento de esta función en torno a su mínimo.

Tal y como se ha expuesto en la sección de fundamento teórico, una vez obtenido el valor de mejor ajuste correspondiente a $\chi^2_{\min}$, es posible construir intervalos de confianza a partir de la diferencia

$$\Delta\chi^2(\theta) = \chi^2(\theta) - \chi^2_{\min},$$

la cual cuantifica el deterioro del ajuste al alejarnos del mínimo. En este contexto, y bajo la hipótesis de gaussianidad, los intervalos de confianza a $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$, que engloban el $\{68,27\%, 95,45\%, 99,73\%\}$ de la probabilidad, pueden determinarse utilizando el teorema de Wilks.

Por tanto, el procedimiento consiste en explorar la función $\chi^2(w_0)$ en las proximidades del mínimo y determinar los puntos a izquierda y derecha de w_0^{ajustado} donde se satisface dicha relación⁶.

Los intervalos de confianza obtenidos para el parámetro w_0 son:

- Intervalo a 1σ (68.27 %): $w_0 \in [-1.0177, -0.9677]$
- Intervalo a 2σ (95.45 %): $w_0 \in [-1.0431, -0.9430]$
- Intervalo a 3σ (99.73 %): $w_0 \in [-1.0686, -0.9185]$

Debido a la posible asimetría de la función χ^2 , los errores obtenidos no tienen por qué ser simétricos, por lo que se distinguen explícitamente una incertidumbre superior y otra inferior. Hecho que puede observarse con detalle en la siguiente figura:

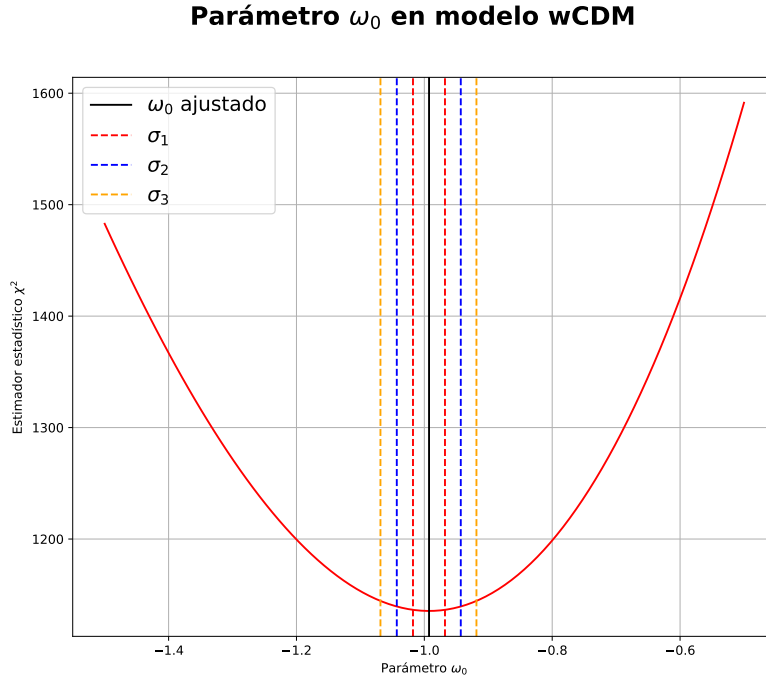


Figura 2: Intervalos de incertidumbre para el modelo wCDM.

Con el objetivo de evaluar la consistencia de los resultados obtenidos, resulta pertinente compararlos con el valor reportado por la colaboración Planck 2018, $w_0^{\text{Planck}} = -1,028 \pm 0,032$. En primer lugar, puede realizarse una comparación directa a partir de los intervalos de confianza obtenidos

⁶Definiendo $f(w_0) = \chi^2(w_0) - \chi^2_{\min} - \Delta\chi^2$, solo tenemos que encontrar el punto donde $f(w_0) = 0$, es decir, los valores de w_0 que hace que $\chi^2(w_0) = \chi^2_{\min} + \Delta\chi^2$. Para ello usamos la función *fsolve* de numpy.

en este trabajo. Se observa que el valor central reportado por Planck se encuentra contenido dentro del intervalo a 1σ , y en consecuencia, en el rango correspondientes a 2σ y 3σ . Este hecho indica que ambos resultados son estadísticamente compatibles, puesto que sus intervalos de incertidumbre se solapan, lo que constituye un indicio sólido de la fiabilidad del ajuste realizado.

Para complementar este análisis, se ha calculado el error relativo entre el valor obtenido en este estudio y el valor de referencia de Planck. Para ello, usando la ecuación (6.7) del Apéndice, se obtiene un error relativo del 3,4412 %, lo que indica una desviación moderada entre ambos valores.

Todo esto nos permite concluir que el modelo empleado reproduce adecuadamente el comportamiento esperado para el parámetro w_0 . No obstante, las diferencias observadas sugieren carencias en los datos o en el modelo propuesto, por lo que sería necesario realizar un análisis más exhaustivo para aportar conclusiones sólidas a nuestro estudio.

Con el fin de visualizar de manera directa la calidad del ajuste obtenido y su concordancia con el valor de referencia, se procede a representar el módulo de distancia en función del corrimiento al rojo tanto para el valor de mejor ajuste como para el valor reportado por Planck 2018⁷.

Modulo de distancia en función de el redshift $\mu(z)$

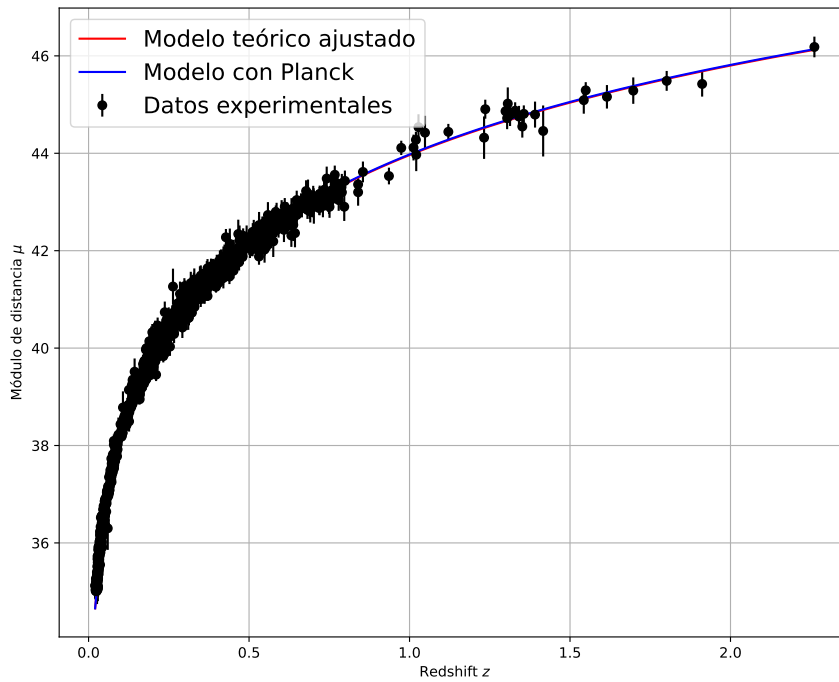


Figura 3: Supernovas junto a el módulo distancia para distintos redshifts.

El análisis de la figura muestra como ambas curvas presentan un comportamiento similar en todo el rango de redshift estudiado, lo cual es consistente con la compatibilidad estadística previamente discutida. Sin embargo, pueden apreciarse ligeras diferencias que reflejan la sensibilidad del módulo de distancia a variaciones en el parámetro w_0 .

⁷En dicha representación se incluyen los datos observacionales de las supernovas tipo Ia junto a sus incertidumbres observacionales, lo que permite evaluar de forma cualitativa la fiabilidad de ambos modelos.

Finalmente, con el objetivo de extraer información adicional de nuestro modelo, se procede a calcular distancias cosmológicas para un valor representativo del corrimiento al rojo. En particular, se determina la distancia de luminosidad y la distancia comóvil correspondientes a una supernova situada en $z = 0.4$, empleando para ello el valor de mejor ajuste.

El cálculo de ambas distancias se realiza a partir de la ecuación (8) y la siguiente relación con el factor de escala para un universo de sección espacial plana:

$$d_c = a(z) d_l \quad (18)$$

$$a(z) = \frac{1}{1+z} \quad (19)$$

Obteniendo finalmente el siguiente resultado:

$$d_l = 2060,0318 \text{ Mpc} \quad d_c = 1471,4513 \text{ Mpc}$$

4.2. Ajuste de h y w_0 fijando w_a y Ω_M

La implementación numérica de nuestro modelo continua dejando libre tanto la constante de Hubble reducida, h , como el parámetro w_0 . Del mismo modo, y al igual que en el apartado anterior, fijamos la densidad de materia al valor entregado por la colaboración *Pantheon+* y *SH0ES*, así como w_a , que queda definido por la cifra aportada por el modelo w CDM, es decir, $w_a = 0$.

A partir de la estimación inicial del parámetro w_0 que obtuvimos en el apartado anterior, realizamos un ajuste conjunto de los parámetros (h, w_0) . Para ello, minimizaremos el estadístico χ^2 , lo que equivale a maximizar la función de máxima verosimilitud bajo la hipótesis de errores gaussianos.

El proceso de minimización se lleva a cabo utilizando la función *minimize* del módulo *scipy.optimize*, tomando como condiciones iniciales el valor teórico de h y el valor de w_0 previamente estimado. Además, se imponen restricciones en el dominio de los parámetros con el fin de garantizar que los valores explorados sean físicamente coherentes.

Como resultado de este procedimiento, se obtienen los siguientes resultados:

$$(h, w_0) = (0.7286, -0.9680) \quad \chi^2_{\min} = 1135,1735$$

La estimación de w_0 presenta una proximidad significativa a -1 , siendo consistente con la fenomenología esperada para una constante cosmológica. Del mismo modo, el valor optimizado de h se localiza dentro del rango de valores obtenido por medio de otras observaciones independientes.

Como se explico en el fundamento teórico, para el caso de dos parámetros libres los contornos de confianza no se obtienen a partir de los mismos valores de $\Delta\chi^2$ que en el caso unidimensional. En este caso, la aplicación del teorema de Wilks hace que los niveles correspondientes a 1σ , 2σ y 3σ vengan dados por:

$$\Delta\chi^2 = 2.30, 6.18, 11.83.$$

Estos valores han de añadirse al mínimo global de χ^2 para construir las curvas de nivel que limitan los rangos de confianza.

De esta forma, podemos representar en un plano bidimensional⁸ de parámetros (h, w_0) los intervalos de incertidumbre junto a los tres puntos de referencia que conocemos: el de mejor ajuste, el valor de w_0 proporcionado por Planck 2018 fijando h al valor de SH0ES, y el mismo valor de w_0 de Planck 2018 fijando h al valor $h_{\text{Planck}} = 0,6736$.

⁸El código adjunto a la práctica incluye una funcionalidad interactiva en la representación gráfica. En particular, esta función permite visualizar dinámicamente, a través del desplazamiento del puntero sobre la figura, los valores concretos de los parámetros (h, w_0) asociados a cada punto del plano. Esta herramienta facilita la exploración detallada de la topología de la función χ^2 y la identificación precisa de regiones de interés dentro de los contornos de confianza.

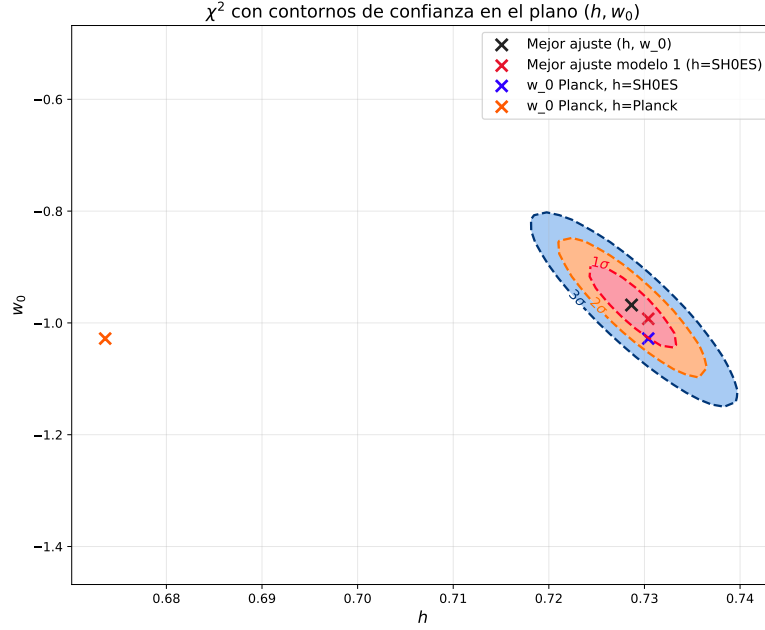


Figura 4: Intervalos de confianza junto a valores de referencia.

La forma de estos contornos permite visualizar la correlación existente entre los parámetros h y w_0 . En particular, se observa que distintos pares de valores pueden producir ajustes estadísticamente compatibles dentro de las regiones de confianza.

Es importante mencionar la discrepancia existente entre los resultados obtenidos con la h de la colaboración Planck 2018 y los arrojados por el proyecto SH0ES, lo que sugiere la posible presencia de efectos sistemáticos no controlados o, carencias teóricas en el modelo cosmológico estándar.

Por otro lado, una estimación visual del gráfico permite acotar los errores cometidos en nuestro ajuste a los siguientes intervalos:

$$w_0 \in [-0.901, -1.042] \quad h \in [0.724, 0.733]$$

A partir de estos intervalos, podemos afirmar que la incertidumbre asociada al parámetro w_0 es significativamente mayor⁹ que la correspondiente a la constante h . Este comportamiento puede explicarse con la sensibilidad de los datos observacionales a cada uno de los parámetros. En términos generales, la constante de Hubble reducida h controla la escala global de distancias en el universo, de modo que variaciones en su valor producen efectos apreciables en las magnitudes observadas, lo que permite restringirlo con mayor precisión gracias a nuestro método experimental, que se basa en medir distancias a puntos espaciales.

Por el contrario, el parámetro w_0 , que describe la ecuación de estado de la energía oscura, afecta a la expansión del universo de forma más sutil, especialmente para los redshifts con los que estamos trabajando. De este modo, distintos cambios en w_0 pueden dar lugar a predicciones similares dentro de las incertidumbres observacionales, lo que se traduce en contornos de confianza más amplios.

Terminamos esta sección analizando la compatibilidad de nuestros ajustes con un universo en expansión acelerada.

⁹Esta diferencia en la precisión se manifiesta en la forma alargada de los contornos dibujados en la figura 5, evidenciando además la degeneración existente entre ellos.

Utilizando la segunda ecuación de Friedmann, que define la fuerza neta que empuja el tejido del espacio, podemos estudiar si el universo esta ganando velocidad o si la gravedad de sus componentes reducen su expansión.

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2} \right) \quad (20)$$

Para que el universo se acelere ($\ddot{a} > 0$), el término entre paréntesis ($\rho + 3P/c^2$) debe ser negativo. Como la densidad ρ siempre es positiva, la única forma de lograr una aceleración positiva es que exista algo con una presión negativa muy fuerte. En otras palabras, necesitamos que:

$$P < -\frac{1}{3}\rho c^2$$

Recurriendo a la ecuación de estado para nuestro modelo $w\text{CDM}$ ($P = w_0\rho c^2$), concluimos que una expansión acelerada debe satisfacer la siguiente condición:

$$w_0 < -1/3 \quad (21)$$

Como nuestro intervalo de confianza para w_0 queda completamente satisfecho bajo esta imposición, es perfectamente coherente afirmar que, bajo las observaciones experimentales, la hipótesis de un universo en expansión acelerada queda confirmada.

4.3. Ajuste de w_0 y w_a fijando Ω_M y marginalizando h

Finalizamos nuestro análisis experimental marginalizando el parámetro h , es decir, maximizando la verosimilitud con respecto a dicha constante. Del mismo modo, y como hemos estado haciendo a lo largo de este informe, fijaremos el parámetro de densidad de materia al aportado por la colaboración *Pantheon+*¹⁰.

La marginalización del estadístico *likelihood* respecto al parámetro h se realiza encontrando el valor $h = h(w_0, w_a)$ que maximiza la función $\mathcal{L}$ para cada par de parámetros (w_0, w_a) . En otras palabras, buscamos minimizar la función χ^2 .

Por consiguiente, es necesario encontrar dicho mínimo.

$$\frac{\partial}{\partial h} \chi^2(h, w_0, w_a, \Omega_m) = 0, \quad \text{donde } h = h(w_0, w_a, \Omega_m) \quad (22)$$

Teniendo en cuenta que $\chi^2 = \sum_{i,j} \Delta_i C_{ij}^{-1} \Delta_j$, donde $\Delta_i = \mu_i^{\text{obs}} - \mu^{\text{th}}(z_i, h, w_0, w_a, \Omega_m)$, calculamos la derivada de forma explícita:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial h} = \sum_{i,j} \left(\frac{\partial \Delta_i}{\partial h} C_{ij}^{-1} \Delta_j + \Delta_i C_{ij}^{-1} \frac{\partial \Delta_j}{\partial h} \right) \quad (23)$$

Como la inversa de la matriz de covarianza C_{ij}^{-1} no depende de h , y es simétrica por definición, podemos reescribir:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial h} = 2 \sum_{i,j} \frac{\partial \Delta_i}{\partial h} C_{ij}^{-1} \Delta_j \quad (24)$$

Descartando las soluciones triviales ($C_{ij}^{-1} = 0$ y $\Delta_j = 0$), la condición de mínimo implica calcular la siguiente derivada:

$$\frac{\partial \Delta_i}{\partial h} = -\frac{\partial \mu^{\text{th}}(z_i, h, w_0, w_a, \Omega_m)}{\partial h} \quad (25)$$

Por tanto:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial h} = -2 \sum_{i,j} \frac{\partial \mu^{\text{th}}(z_i, h, \dots)}{\partial h} C_{ij}^{-1} \Delta_j \quad (26)$$

¹⁰La marginalización de este parámetro es mucho más compleja al estar dicho valor en el interior de la integral de la ecuación (8).

Siguiendo el fundamento teórico, la ecuación (9) establece que $\mu^{\text{th}} = 5 \log_{10} \left(\frac{d_L}{\text{Mpc}} \right) + 25$, lo que permite obtener:

$$\frac{\partial \mu^{\text{th}}}{\partial h} = \frac{5}{\ln 10} \frac{1}{d_L} \frac{\partial d_L}{\partial h} \quad (27)$$

Por otro lado, la distancia de luminosidad se puede reescribir según:

$$d_L(z) = \frac{1+z}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{x(z', w_0, w_a, \Omega_m)} \quad (28)$$

donde $H_0 = 100 h$ y x es independiente del parámetro h .

De esta forma:

$$d_L \propto \frac{1}{h} \Rightarrow \frac{\partial d_L}{\partial h} = -\frac{d_L}{h} \quad (29)$$

dando lugar al siguiente resultado:

$$\frac{\partial \mu^{\text{th}}}{\partial h} = -\frac{5}{h \ln 10} \quad (30)$$

Todo esto permite resumir la condición para la marginalización del parámetro h en el siguiente resultado:

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial h} = 0 \iff 2 \sum_{ij} \left[\frac{-5}{d_L} (\log_{10} e) \left(\frac{-1}{h} d_L \right) \right] C_{ij}^{-1} \Delta_j = 10 (\log_{10} e) \frac{1}{h} \sum_{ij} \mathbb{1} C_{ij}^{-1} \Delta_j = 0 \quad (31)$$

De donde obtenemos la siguiente restricción:

$$\sum_{ij} \mathbb{1} C_{ij}^{-1} \Delta_j = 0 \quad (32)$$

Sustituyendo Δ_j y, reescribiendo el modulo dsitancia como $\mu_j = 5 \log \left(\frac{2997,9 d_L}{h} \right) + 25$, podemos reformular nuestra condición como:

$$\sum_{ij} \mathbb{1} C_{ij}^{-1} (\mu_j^{\text{obs}} - 5 \log_{10}(2997,9 d_L) + 5 \log_{10} h - 25) = 0 \quad (33)$$

Reordenando términos:

$$5 \log_{10} h \sum_{ij} \mathbb{1} C_{ij}^{-1} \mathbb{1}_j = \sum_{ij} \mathbb{1} C_{ij}^{-1} (25 + 5 \log_{10}(2997,9 d_L) - \mu_j^{\text{obs}}) \quad (34)$$

Por lo que dividiendo ambos lados para simplificar:

$$\log_{10} h = \frac{\sum_{ij} \mathbb{1}_i C_{ij}^{-1} (5 \cdot \mathbb{1}_i + \log_{10}(2997,9 d_L) - \frac{1}{5} \mu_j^{\text{obs}})}{\sum_{ij} \mathbb{1}_i C_{ij}^{-1} \mathbb{1}_j} \quad (35)$$

La expresión analítica para la marginalización de la constante de hubble reducida viene dada finalmente por:

$$h_m(w_0, w_a, \Omega_M) = 10^{\frac{\sum_{ij} \mathbb{1}_i C_{ij}^{-1} (5 \cdot \mathbb{1}_i + \log_{10}(2997,9 d_L) - \frac{1}{5} \mu_j^{\text{obs}})}{\sum_{ij} \mathbb{1}_i C_{ij}^{-1} \mathbb{1}_j}} \quad (36)$$

Con el objetivo de ejemplificar con datos numéricos el valor que entrega esta función, se calcula la marginalización de esta constante para un modelo de $w_0 = -1$ y $w_a = -3$.

$h_m(w_0 = -1, w_a = -3, \Omega_M = 0,334) = 0,7430$

El análisis del modelo dinámico $w_0 w_a$ CDM comienza estudiando el comportamiento del estadístico χ^2 en el espacio de parámetros (w_0, w_a) . Dado que el parámetro h no constituye en este caso una magnitud de interés directo, el proceso de minimización se lleva a cabo nuevamente mediante la función *minimize* del módulo *scipy.optimize*, tomando como punto inicial valores cercanos al caso de constante cosmológica.

Tal y como hicimos en la sección anterior, es importante imponer restricciones para el dominio de los parámetros a minimizar con el fin de garantizar la coherencia física de nuestros resultados.

Como consecuencia de este procedimiento, obtenemos el punto de mejor ajuste en el plano (w_0, w_a) , junto con el valor mínimo del estadístico χ^2 y el valor de h que lo minimiza.

$$(w_0, w_a) = (-0.8831, -0.5904) \quad \chi^2_{\min} = 1134,5854 \quad h_m = 0,7268$$

De forma análoga al caso anterior, la construcción de los contornos de confianza requiere considerar los valores adecuados de $\Delta\chi^2$ para dos parámetros libres. Estos valores se suman al mínimo global de χ^2 para construir las curvas de nivel que delimitan las regiones de confianza en el plano de parámetros.

De este modo, podemos representar en un plano bidimensional los contornos de confianza en el espacio (w_0, w_a) , junto al punto de mejor ajuste obtenido.

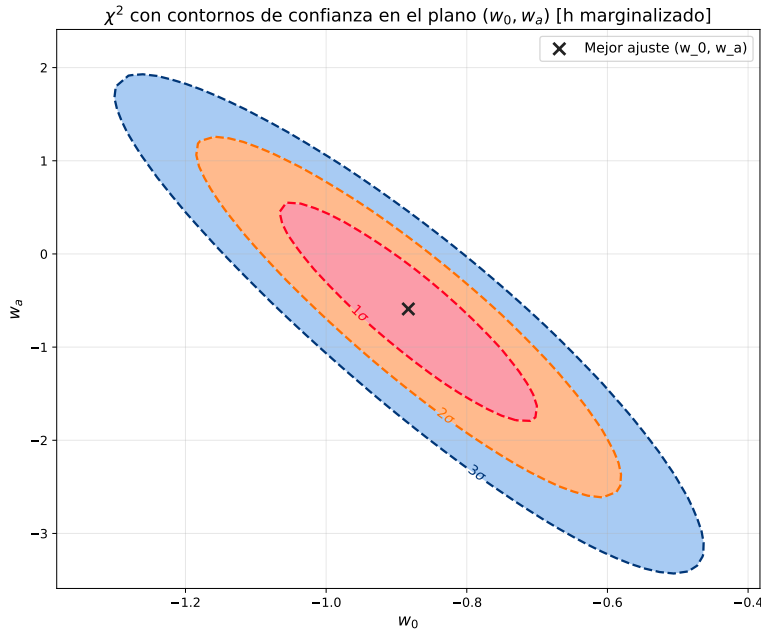


Figura 5: Intervalos de confianza junto a valores óptimos.

La forma de estos contornos nos permite analizar la posible correlación entre ambos parámetros, conduciendo, en nuestro caso, a la existencia de degeneraciones. En otras palabras, diferentes combinaciones de (w_0, w_a) dan lugar a ajustes estadísticamente compatibles.

Como nuestro modelo difiere del modelo cosmológico estándar Λ CDM, es interesante comparar los resultados que hemos obtenido con las predicciones del mismo.

El modelo Λ CDM representa el caso particular $(w_0, w_a) = (-1, 0)$, por lo que, comparar este resultado con el valor de mejor ajuste calculado en este informe, conduce a una discrepancia

moderada en el parámetro w_0 , cuyo error relativo es de un 11,6870 %. En el caso del parámetro w_a , la comparación en términos del error relativo conduce a una divergencia en la estimación del mismo. No obstante, desde un punto de vista físico, el resultado obtenido es compatible con $w_a = 0$, tal y como se observa en los intervalos de confianza.

Los bajos errores relativos y la compatibilidad de nuestros parámetros ajustados, no permiten descartar el modelo Λ CDM a partir de este análisis. Por lo tanto, dentro de este marco experimental, la idea de una materia oscura similar a un fluido perfecto de presión constante es perfectamente coherente con nuestros resultados.

Por último, terminamos la discusión de este informe analizando la relación existente entre los resultados publicados por la colaboración *DESI* en su segundo *data release* y nuestras estimaciones numéricas.

From DESI DR2 BAO alone, we obtain rather weak constraints on the parameters

$$\left. \begin{aligned} w_0 &= -0.48^{+0.35}_{-0.17} \\ w_a &< -1.34 \end{aligned} \right\} \text{ DESI BAO,} \quad (23)$$

which mildly favor the $w_0 > -1$, $w_a < 0$ quadrant. The upper bound on w_a here is the 68% limit, and $w_a = 0$ is not excluded at 95%. As was the case in DR1, BAO data alone define a degeneracy direction in the w_0 - w_a plane, but they do not show a strong preference for dark energy evolution: the improvement in χ^2_{MAP} relative to the Λ CDM case of $w_0 = -1$, $w_a = 0$ is equivalent to a preference of just 1.7σ . Note that the posteriors in this poorly constrained case are cut off by the priors, so the marginalized means and limits quoted above are prior dependent.

The minimal extension we consider, beyond BAO data alone, is to add a high-redshift constraint from the early universe. This can be achieved by imposing CMB-derived priors on θ_* , ω_b and ω_{bc} , as described in Sec. IV. These priors are independent of the late-time dark energy, and also marginalize over contributions such as the late ISW effect and CMB lensing. Therefore, they provide us with an early time physics prior that can help us set the sound horizon and is based solely on early-Universe information. The result from this data combination is

$$\left. \begin{aligned} w_0 &= -0.43 \pm 0.22 \\ w_a &= -1.72 \pm 0.64 \end{aligned} \right\} \text{ DESI} + (\theta_*, \omega_b, \omega_{bc})_{\text{CMB}}. \quad (24)$$

While this is still bounded by the $w_a > -3$ prior at the lower end, the posterior already clearly disfavors Λ CDM. The $\Delta\chi^2_{\text{MAP}}$ value decreases to -8.0 , indicating a preference for an evolving dark energy equation of state at the 2.4σ level.

Replacing these minimal early-Universe priors with the full CMB information leads to only a small shift in the marginalized posteriors, as follows:

$$\left. \begin{aligned} w_0 &= -0.42 \pm 0.21 \\ w_a &= -1.75 \pm 0.58 \end{aligned} \right\} \text{ DESI} + \text{CMB}, \quad (25)$$

Figura 6: Resultados de la colaboración *DESI* y su relación con el CMB.

Utilizando la valores obtenidos en la colaboración *DESI* junto a los datos del fondo cósmico de microondas (CMB), disponibles en la figura 6, observamos discrepancias más significativas con nuestros resultados. Esta inconsistencia queda reflejada especialmente en el parámetro w_0 , cuyo error relativo supera el 100 %. De la misma forma, el parámetro w_a presenta una desviación cercana al 66,26 %, más baja que w_0 , pero lo suficientemente notable.

Esto indica que, en este caso, los valores centrales reportados por DESI no se encuentran próximos al mejor ajuste obtenido en este trabajo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las incertidumbres asociadas a estos parámetros son bastante significativas, y, como estas no se incluyen en la ecuación utilizada para calcular el error relativo, podrían permitir una cierta compatibilidad dentro de las regiones de confianza.

Una comparación más detallada se obtiene al considerar los resultados de de la colaboración anterior, y combinarlos con distintos catálogos de supernovas.

Para este fin, utilizaremos los catálogos *PantheonSH0ES*, *Union3* y *DES5*, tal y como queda explícito en la siguiente figura:

However, as discussed in Ref. [38], the posterior for the combination of DESI BAO and SNe alone allows quite a wide range of posterior values of ω_m (or, equivalently, ω_c). CMB information places extremely tight constraints on ω_m that are largely independent of the late-time background model. Therefore, the full statistical power of the data is achieved through the combination of the BAO, CMB and SNe datasets, giving the marginalized posterior results

$$\left. \begin{aligned} w_0 &= -0.838 \pm 0.055 \\ w_a &= -0.62^{+0.22}_{-0.19} \end{aligned} \right\} \text{DESI + CMB + Pantheon+,} \quad (26)$$

for the combination with the Pantheon+,

$$\left. \begin{aligned} w_0 &= -0.667 \pm 0.088 \\ w_a &= -1.09^{+0.31}_{-0.27} \end{aligned} \right\} \text{DESI + CMB + Union 3,} \quad (27)$$

with Union3, and

$$\left. \begin{aligned} w_0 &= -0.752 \pm 0.057 \\ w_a &= -0.86^{+0.23}_{-0.20} \end{aligned} \right\} \text{DESI + CMB + DESY 5,} \quad (28)$$

Figura 7: Resultados de la colaboración *DESI* junto al CMB y supernovas.

En particular, el conjunto *CMB+PantheonSH0ES* muestra una excelente compatibilidad con nuestros resultados, obteniendo errores relativos del 5,39 % en w_0 y del 4,77 % en w_a . Por el contrario, las combinaciones con los catálogos *Union3* y *DESY5* presentan discrepancias más acusadas, especialmente en el parámetro w_a , lo que evidencia una mayor sensibilidad de este parámetro con respecto a los datos observacionales.

5. Conclusión

Gracias a los datos observacionales y a su posterior tratamiento, se ha podido estudiar la evolución temporal de la energía oscura mediante la parametrización CPL, contrastando los resultados obtenidos con el modelo cosmológico estándar Λ CDM.

Se desea informar que, a la hora de realizar esta práctica, se encontraron algunas limitaciones asociadas al tratamiento numérico de los datos. En particular, la complejidad numérica de las ecuaciones y funciones utilizadas ralentizan en gran medida la obtención de resultados. Del mismo modo, la estimación de w_0 y w_a presenta una sensibilidad notable frente a los catálogos empleados, lo que dificulta su comparación con las distintas bases de datos.

A pesar de todo esto, los resultados obtenidos muestran una buena compatibilidad con un universo en expansión acelerada. Es válido, por tanto, asegurar que el modelo fenomenológico estudiado describe de forma coherente las observaciones de supernovas tipo Ia.

Código empleado para el análisis numérico.

Referencias

- [1] N. Aghanim et al. Planck 2018 results. vi. cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641:A6, 2020. Erratum: *Astronomy & Astrophysics* 652, C4 (2021).
- [2] Michel Chevallier and David Polarski. Accelerating universes with scaling dark matter. *International Journal of Modern Physics D*, 10:213–224, 2001.
- [3] DESI Collaboration. Desi dr2 results. ii. measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints. *Physical Review D*, 112(8), 2025.
- [4] S. S. Wilks. The large-sample distribution of the likelihood ratio for testing composite hypotheses. *The Annals of Mathematical Statistics*, 9(1):60–62, 1938.

6. Apéndice - Estadística y análisis de datos

6.1. Incertidumbre de medidas directas

$$\bar{A} = \frac{1}{N} \sum_{n=i}^N A_i \quad s(A) = \sigma_{N-1} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{n=i}^N (A_i - \bar{A})^2} \quad s(\bar{A}) = \frac{s(A)}{\sqrt{N}} \quad (6.1)$$

Si se quiere una estimación de la incertidumbre aleatoria asociada a un número reducido de datos, se utiliza la función t de Student (algunos valores de t_{N-1} se muestran al final de este apartado).

$$\Delta A_{Aleat} = \frac{s(A)}{\sqrt{N}} \cdot t_{N-1} \quad \Delta A = \sqrt{(\Delta A_{Aleat})^2 + (\Delta A_{prec})^2} \quad (6.2)$$

Si el sistema de medida indica el mismo valor al realizar varias mediciones (y por tanto $\Delta A_{Aleat} = 0$) o se realiza una única medida, tendremos: $\Delta A = \Delta A_{prec}$

Para obtener una media a partir de N valores diferentes, A_i , de una magnitud (por ejemplo, obtenida a partir de diferentes tipos de medidas), cada una de las cuales está afectada por una incertidumbre diferente ΔA_i que debe ser aleatoria, se debe hallar mediante la media ponderada de las mismas:

$$A = \bar{A} \pm \Delta A = \frac{\sum_{n=i}^N \frac{A_i}{(\Delta A_i)^2}}{\sum_{n=i}^N \frac{1}{(\Delta A_i)^2}} \pm \frac{1}{\sqrt{\sum_{n=i}^N \frac{1}{(\Delta A_i)^2}}} \quad (6.3)$$

N-1	t_{N-1} (nivel de confianza: 70%)	t_{N-1} (nivel de confianza: 95%)
1	1.963	12.706
2	1.386	4.3027
3	1.250	3.1825
4	1.190	2.7764
5	1.156	2.5706
6	1.134	2.4469
7	1.119	2.3646
8	1.108	2.3060
9	1.100	2.2622
10	1.093	2.2281
11	1.088	2.2010
12	1.083	2.1788
13	1.079	2.1604
14	1.076	2.1448
15	1.074	2.1315
20	1.064	2.0860
40	1.050	2.0211
60	1.045	2.0003
∞	1.036	1.9600

6.2. Incertidumbre de medidas indirectas

Suponiendo una medida indirecta Y, que se obtiene a partir de medidas indirectas independientes $X_1, X_2, \dots$ tal que $Y = f(X_1, X_2, \dots)$, siendo f una función en varias variables. La incertidumbre de Y viene dada por:

$$\Delta Y = \sqrt{\left(\frac{\partial f(X_1, X_2, \dots)}{\partial X_1} \Delta X_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f(X_1, X_2, \dots)}{\partial X_2} \Delta X_2\right)^2 + \dots} \quad (6.4)$$

6.3. Diferencia Porcentual

La diferencia entre dos medidas del mismo resultado X_1, X_2 se calcula mediante la siguiente relación:

$$D(\%) = \left| \frac{X_1 - X_2}{\frac{X_1 + X_2}{2}} \right| \cdot 100 \quad (6.5)$$

6.4. Incertidumbre Relativa

Para una medida o valor experimental $X = X + \Delta X$, la incertidumbre relativa se calcula según la siguiente expresión:

$$\delta(\%) = \frac{\Delta X}{X} \cdot 100 \quad (6.6)$$

6.5. Error Relativo

Para un resultado experimental X^{exp} , el error relativo con respecto a otro parámetro conocido X^{th} se calcula según la siguiente expresión:

$$E(\%) = \frac{X^{\text{exp}} - X^{\text{th}}}{X^{\text{th}}} \cdot 100 \quad (6.7)$$